Risques liés aux machines et aux outils

Identification des dangers · Vérification des équipements
Consignes d'utilisation · Dispositifs de sécurité · EPI

Manuel d'Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises

Formation interne · Avril 2026 – Ensemble, bâtissons une culture sécurité

Au programme : ce que vous allez apprendre aujourd'hui

01

Identification des dangers mécaniques

Coupure, écrasement, projection, entraînement…

02

Vérification et conformité des équipements

Contrôles réglementaires, carnet de maintenance

03

Consignes d'utilisation

Modes opératoires, autorisation de conduite

04

Dispositifs de sécurité collectifs

Carters, arrêts d'urgence, consignation

05

Port des EPI adaptés

Gants, lunettes, protections auditives…

Quiz de validation en fin de séance

01 – Identification des dangers mécaniques



Coupure

Bords tranchants, lames, éclats métalliques



Écrasement

Pièces mobiles, vérins, presses



Projection

Copeaux, éclats, fluides sous pression



Entraînement

Courroies, engrenages, arbres en rotation



Heurt / Choc

Pièces en mouvement, rotation rapide



Coincement

Zones d'écrasement, happement vêtements

Zoom – Coupure et Projection

✂️ Risque de coupure

- Manipulation de câbles, fils ou tôles à bords vifs
- Utilisation d'outils coupants (couteaux, disqueuse, cutter, pince-coupante, scie)
- Intervention sur armoires ou goulottes métalliques
- Déblocage ou démontage de pièces abîmées



Prévention : gants anti-coupure (EN 388) obligatoires

Vérifier l'état des gants avant chaque intervention. Un gant usé ne protège plus.

💥 Risque de projection

- Perçage ou découpe générant des copeaux métalliques
- Outil défaillant se fragmentant à grande vitesse
- Fluides hydrauliques sous haute pression
- Chute de pièces lors de manutentions ou démontages



Prévention : lunettes de protection ou écran facial obligatoires

Même pour une opération courte. Un copeau dans l'œil entraîne une incapacité immédiate.

Zoom – Écrasement et Entraînement

⚡ Risque d'écrasement

- Pièces en translation (vérins, pistons, coulisseaux)
- Zones de serrage ou de fermeture automatique
- Organes de machines non consignés lors d'une intervention
- Redémarrage inopiné d'un équipement en cours de réglage

Prévention : CONSIGNATION obligatoire avant toute intervention

Isoler et verrouiller toutes les sources d'énergie (électrique, pneumatique, hydraulique).

🔄 Risque d'entraînement

- Courroies, chaînes de transmission sans carter ouverture
- Engrenages accessibles lors de réglages ou dépannages
- Vêtements amples, cheveux longs, gants mal adaptés, port de bijoux types chaines
- Outils rotatifs (perceuses, meuleuses) en mauvais état

Prévention : carters en place + tenue de travail ajustée

Ne jamais retirer un carter pendant la marche. Porter une tenue sans partie flottante.

Zoom – Heurt/Choc et Coincement

🤜 Risque de heurt / choc

- Pièces en rotation rapide se détachant en cours d'utilisation
- Organes mobiles (bras robotisés, chariots, convoyeurs) en mouvement inopiné
- Outils mal fixés ou mal serrés projetés lors de l'utilisation
- Présence imprévue d'un opérateur dans la zone de travail de la machine

Prévention : balisage des zones, respect des périmètres de sécurité

Ne jamais pénétrer dans la zone d'évolution d'un engin ou d'un bras robotisé en marche.

🔒 Risque de coincement

- Doigt ou main coincé entre deux pièces en translation (vérins, coulisseaux)
- Zone de pincement entre un organe mobile et une partie fixe de la machine
- Happement d'une partie du corps dans une zone d'écrasement non protégée
- Intervention entre deux pièces sans avoir bloqué mécaniquement leur mouvement

Prévention : cales de blocage mécanique + consignation obligatoire

Toujours bloquer mécaniquement les pièces susceptibles de se déplacer avant d'intervenir.

02 – Vérification et conformité des équipements

Avant toute utilisation, vérifiez :

- ✅ État général : pas de fissure, déformation, corrosion visible
- ✅ Présence et bon état des protecteurs et carters
- ✅ Fonctionnement de l'arrêt d'urgence (test rapide)
- ✅ Présence de la notice fabricant accessible sur site
- ✅ Validité des vérifications périodiques réglementaires

Vous ne devez pas :

- ❌ Utiliser un équipement présentant un défaut visible
- ❌ Bricoler ou modifier un dispositif de sécurité

Contrôles réglementaires

Équipement	Avant chaque utilisation
Outillage portatif	**Avant chaque utilisation**
Engins de levage	**Annuel**
Appareils de levage	**6 mois**
Véhicules de travail	**Annuel**
Installations élec.	**Annuel (Art. R.4226-14)**

Les documents obligatoires liés aux équipements



Notice d'instructions fabricant

Obligatoire pour tout équipement mis sur le marché. Contient consignes de sécurité, limites d'utilisation et maintenance.



Rapport de vérification périodique

Établi par un organisme agréé. Atteste de la conformité de l'équipement. Doit être tenu à disposition sur le chantier.



Carnet de maintenance

Trace les interventions, réparations et remplacements effectués. Permet de suivre l'historique de l'équipement.



Certificat de conformité CE

Atteste que l'équipement respecte les exigences essentielles de sécurité de la Directive Machines 2006/42/CE.



Un équipement sans documentation réglementaire à jour NE DOIT PAS être utilisé. Signaler à votre responsable.

03 – Consignes d'utilisation machines et outils

1

Lire la notice constructeur

Avant la première utilisation. Identifier les limites d'emploi (vitesse max, charge max, température de fonctionnement).

2

Vérifier l'adéquation outil / tâche

Ne jamais forcer un outil pour une tâche pour laquelle il n'est pas conçu. Utiliser l'outil approprié.

3

Appliquer le mode opératoire AP2I

Les modes opératoires définissent l'ordre des tâches et les points d'arrêt. Les respecter même sous pression de temps.

4

Signaler tout dysfonctionnement

Un outil ou une machine défaillant doit être mis hors service et signalé immédiatement au responsable.

Règles absolues

- Ne jamais neutraliser un dispositif de sécurité
- Ne jamais travailler seul sur une machine à risques élevés
- Débrancher / consigner avant toute intervention mécanique
- Signaler toute modification de réglage en fin de chantier
- Ranger les outils après usage dans leurs étuis/contenants

Autorisation de conduite – ce qu'il faut savoir

L'autorisation de conduite est délivrée par l'EMPLOYEUR pour les engins et machines nécessitant une qualification spécifique. Elle est accordée après contrôle de l'aptitude médicale, de la formation et de la connaissance des règles de sécurité du site.

Obligatoire notamment pour :

- Chariots automoteurs à conducteur porté (CACES)
- Grues à tour et grues mobiles
- Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté
- Plateformes élévatrices mobiles (PEMP)
- Grues auxiliaires de chargement de véhicules
- Tout autre machine définie par l'employeur

3 conditions cumulatives :

1. **Attestation médicale d'absence de contre-indication**
   Certificat délivré par le médecin du travail
2. **Formation et savoir-faire**
   Contrôle des connaissances pour la conduite en sécurité
3. **Connaissance du site**
   Instructions spécifiques au lieu d'intervention (client)

04 – Dispositifs de sécurité collectifs

Carters et protecteurs

Isolent mécaniquement les pièces en mouvement. Fixes ou mobiles. Ne jamais les retirer pendant la marche de la machine.

Arrêt d'urgence (AU)

Bouton rouge champignon ou câble d'arrêt. Permet l'arrêt immédiat. Tester son fonctionnement avant chaque séquence de travail.

Dispositifs de verrouillage

Cadenas et consignes. Interdisent la remise en marche pendant l'intervention. Chaque intervenant pose son propre cadenas.

Signalisation de sécurité

Zones dangereuses balisées, avertisseurs lumineux ou sonores sur machines en marche. Obligatoires si zone de passage.

Un dispositif de sécurité endommagé ou neutralisé = ARRÊT IMMÉDIAT du chantier et signalement.

La consignation – Étape par étape

⚠️ La consignation est obligatoire avant toute intervention mécanique ou électrique sur équipement. Elle prévient le risque de redémarrage inopiné, premier facteur d'accidents graves.

1

Identifier les sources d'énergie

Électrique, pneumatique, hydraulique, mécanique. Toutes sans exception.

2

Couper et isoler chaque source

Disjoncteur, vanne, soupape… en position OUVERT/HORS SERVICE.

3

Poser son cadenas de consignation

Un cadenas par intervenant. Chacun est seul détenteur de sa clé.

4

Vérifier l'absence d'énergie résiduelle

Tester : mise hors tension, purge de la pression, attente si inertie thermique.

5

Intervenir en sécurité

La machine ne peut pas redémarrer tant que les cadenas sont en place.

6

Lever la consignation après intervention

Retirer son cadenas uniquement. Vérifier que tous ont libéré avant remise en marche.

Réf. : Art. R.4323-55 et R.4323-56 du Code du travail

05 – EPI obligatoires : machines et outils

Gants anti-coupure — EN 388

Quand : Manipulation câbles, tôles, outils tranchants

Vérifier l'indice de résistance à la coupure (niveau 2 minimum)

Lunettes / écran facial — EN 166

Quand : Perçage, découpe, projection possible

Préférer l'écran facial intégral si forte projection

Protections auditives — EN 352

Quand : Bruit > 80 dB(A) – machines bruyantes

Bouchons ou casque selon niveau d'exposition mesuré

Chaussures de sécurité — EN ISO 20345

Quand : En toutes circonstances sur chantier

Embout acier ou composite + semelle anti-perforation

Vêtement de travail ajusté — EN 340

Quand : Proximité de pièces en rotation

Aucune partie flottante (lacets, manches larges, bijoux)

Casque de protection — EN 397

Quand : Zones de chute d'objets, hauteur

Obligatoire dès qu'un travail en hauteur est réalisé à proximité

Le technicien doit anticiper la situation et se rapprocher de son responsable, en cas d'EPI non-adaptés ou usés.

À ne jamais faire – Comportements sources d’accidents graves

- ✕ **Neutraliser ou retirer un carter, un protecteur ou un arrêt d'urgence**
- ✕ **Utiliser un outil ou une machine présentant un défaut visible non signalé**
- ✕ **Intervenir sur une machine sans avoir réalisé la consignation préalable**
- ✕ **Utiliser un équipement sans lire la notice ni avoir reçu la formation adéquate**
- ✕ **Porter des vêtements amples, des bijoux ou des gants mal adaptés à proximité d'organes en rotation**
- ✕ **Modifier ou court-circuiter un dispositif de sécurité pour aller plus vite**

⚠ **Tout non-respect signalé = remontée obligatoire + action corrective dans le système MASE**

Points clés à retenir

5 réflexes à adopter sur le terrain

1

Identifier avant d'agir

Repérer les zones dangereuses, les pièces mobiles, les risques de projection avant de commencer.

2

Vérifier systématiquement l'état des équipements

Aucun outil défaillant ne doit être utilisé. Signaler et mettre hors service.

3

Consigner avant toute intervention mécanique

Isoler toutes les sources d'énergie. Cadenas = sécurité. Pas de dérogation possible.

4

Ne jamais désactiver un dispositif de sécurité

Carter, arrêt d'urgence, protecteur : leur neutralisation est une faute grave.

5

Porter les EPI adaptés à chaque tâche

Gants, lunettes, protections auditives selon le risque identifié. Les vérifier avant emploi.

La sécurité,

c'est l'affaire de TOUS.

Merci de votre attention.
Rendez-vous maintenant pour le quiz de validation des acquis.

→ **Passez au quiz !**

